

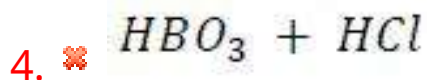
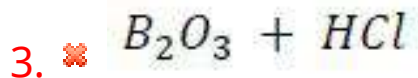
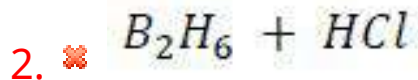
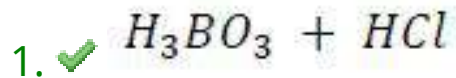
Chemistry - Question 141

Original paper page 100; original question and option regions

Which of the following compounds are formed when boron trichloride is treated with water?

బోరాన్ ట్రి క్లోరైడ్ ను నీటితో చర్య పొందించగా క్రింది వాటిలో ఏ సమ్మేళనాలు ఏర్పడును?

Options :



Chemistry - Question 142

Original paper page 100; original question and option regions

“No two electrons in an atom can have the same set of all four quantum numbers”. This principle is called

ఒకే పరమాణువులో ఏ రెండు ఎలక్ట్రాన్లకు ఒకే సమితి గల నాలుగు క్వాంటమ్ సంఖ్యలు ఉండకూడదు.
ఈ నియమాన్ని ఏమని పిలుస్తారు?

Options :

Zeeman Effect

1. ✖ జీమన్ ఫలితము

Pauli's Exclusion Principle

2. ✔ పౌలీ వర్జన సూత్రము

Stark Effect

స్టార్క్ ఫలితము

Heisenberg Principle

హైసెన్బర్గ్ నియమము

Intermolecular forces in nylon-6,6 are

నైలాన్-6,6 లో అంతరఅణు బలాలకు కారణము

Options :

Dipole – dipole interactions

1. ✖ ద్విధ్రువ- ద్విధ్రువ పరస్పర చర్యలు

Hydrogen Bonding

2. ✔ హైడ్రోజన్ బంధాలు

Vander Waal's forces

3. ✖ వాన్ డర్ వాల్ బలాలు

Ionic bonds

4. ✖ అయానిక్ బంధాలు

The main constituent of vinegar is _____

వినేగర్ లో ప్రధాన అనుఘటకము _____

Options :

Formic acid

1. ✖ ఫార్మిక్ ఆమ్లము

Oxalic acid

2. ✖ ఆక్సాలిక్ ఆమ్లము

Nitric acid

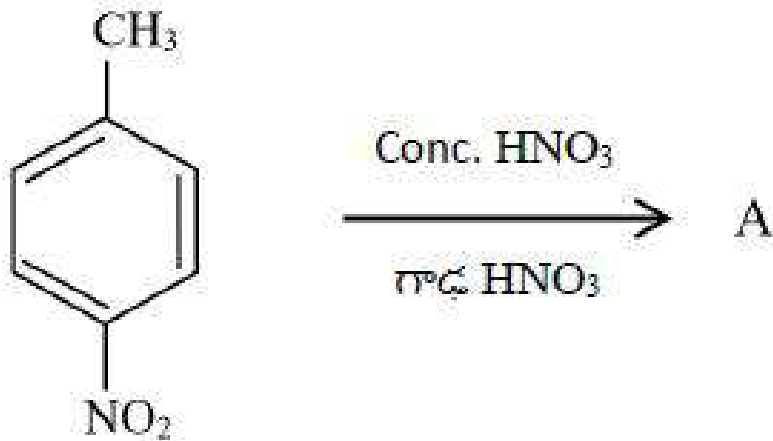
3. ✖ నత్రికామ్లము

Acetic acid

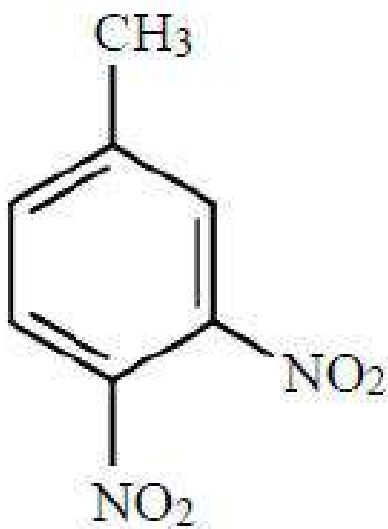
4. ✔ ఎసిటిక్ ఆమ్లము

What will be the product A in the reaction given below?

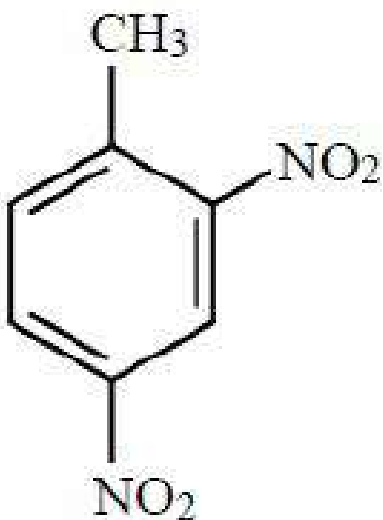
క్రింది చర్యలో ఉత్పన్నము A ఏమిటి?



Options :



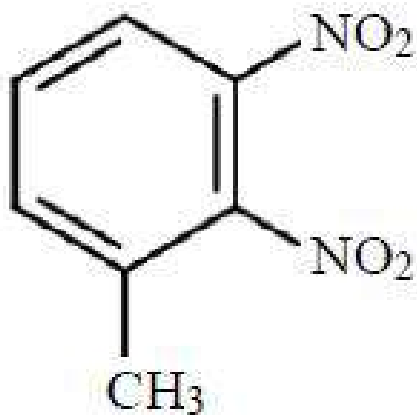
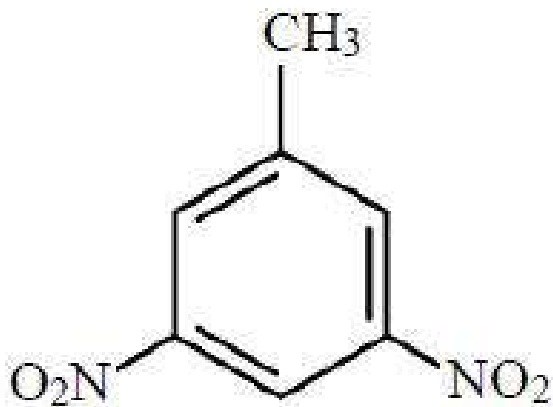
1. ✖



2. ✔

Chemistry - Question 145 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions



Chemistry - Question 146

Original paper page 104; original question and option regions

Oxidation number of Cr in $[\text{Cr}(\text{CO})_6]$ is

$[\text{Cr}(\text{CO})_6]$ లో Cr ఆక్సీకరణ సంఖ్య

Options :

1. ✖ + 6

2. ✖ - 6

3. ✖ + 3

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-18 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions

0

Which of the following is not a semisynthetic polymer?

క్రిందివానిలో అర్థ కృత్రిమ పాలిమర్ కానిది ఏది ?

Options :

cis-poly isoprene

1. ✓ సిస్- పాలి ఐసోప్రీన్

Cellulose nitrate

2. ✗ సెల్యులోజ్ నైట్రేట్

Cellulose acetate

3. ✗ సెల్యులోజ్ ఎసిటేట్

Vulcanized rubber.

4. ✗ వల్కనైజ్ చేసిన రబ్బరు

Chemistry - Question 148

Original paper page 106; original question and option regions

The types of hybridization on the five carbon atoms from left to right in pent-1-en-4-yne are

పెంట్-1-ఈన్-4-ఐన్ యొక్క ఐదు కార్బన్ పరమాణువులలో ఎడమ నుంచి కుడికి సంకరకరణంలో రకాలు

Options :

1. ✓ sp^2, sp^2, sp^3, sp, sp

2. ✗ sp, sp, sp^3, sp^2, sp^2

3. ✗ sp^2, sp^3, sp, sp, sp^3

4. ✗ sp^2, sp, sp^3, sp, sp^2

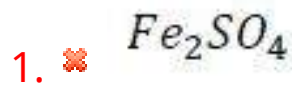
Chemistry - Question 149

Original paper page 106; original question and option regions

Which of the products indicates the presence of Sulphur atom in an organic compound, in qualitative elemental analysis?

కార్బన్ సమ్మేళనాలలోని గుణాత్మక విశ్లేషణలో ఈ క్రింది వానిలో ఏ ఉత్పన్నం, కర్బన సమ్మేళనములో సల్ఫర్ ఉనికిని సూచిస్తుంది?

Options :



AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-18 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 149 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions



The uncertainty in the position of an electron moving with velocity of $3 \times 10^4 \text{ cm/s}$ is
(given mass of electron = 9.1×10^{-28} , uncertainty in velocity = 0.02%)

$3 \times 10^4 \text{ cm/s}$ వేగంలో చలించుచున్న ఎలక్ట్రాన్ యొక్క స్థానంలో అనిశ్చితత్వం గణించండి
(దత్తాంశం: ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి = 9.1×10^{-28} , వేగంలో అనిశ్చితత్వం = 0.02%)

Options :

1. ✖ $1.8 \times 10^{-3} \text{ cm}$

2. ✔ $9 \times 10^{-3} \text{ cm}$

3. ✖ $3.8 \times 10^{-2} \text{ cm}$

4. ✖ $1.8 \times 10^{-4} \text{ cm}$

When SbF_5 reacts with XeF_4 to form an adduct, the shapes of cation and anion in the adduct respectively are

XeF_4 తో చర్య పొంది SbF_5 సంకలిత సమ్మేళనాన్ని ఏర్పరిచినప్పుడు ఆ సంకలిత సమ్మేళనంలోని కాటయాన్ మరియు ఆనయాన్ల ఆకృతులు వరుసగా

Options :

Square planar, trigonal bipyramidal

చతురస్ర సమతలం, త్రికోణీయ ద్విసూద్యాకారం

1. ✖

T-shaped, octahedral

T-ఆకారం, అష్టఫలక

2. ✔

Square pyramidal, octahedral

చతురస్ర సూద్యాకారం, అష్టఫలక

3. ✖

Plane triangular, trigonal bipyramidal

త్రికోణీయ సమతలం, త్రికోణీయ ద్విసూద్యాకారం

4. ✖

Chemistry - Question 152

Original paper page 108; original question and option regions

Which of the following is not a characteristic of chemisorption?

ఈ క్రింది వానిలో రసాయనిక అధిశోషణమునకు అభిలాక్షణిక ధర్మం కానిది ఏది?

Options :

Adsorption is highly specific

అధిశోషణం అత్యంత విశిష్టమైనది

1. ✖

Chemistry - Question 152 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions

Heat of adsorption is around 400 kJ.mol^{-1}

అధిశోషణోష్ణం సుమారు 400 kJ.mol^{-1}

The process is irreversible

అనుత్తమణీయ ప్రక్రియ

It forms multimolecular layer

అనేక అణుపొరలను ఏర్పరచును

Chemistry - Question 153

Original paper page 109; original question and option regions

A 200 W , 100 V bulb is connected in series with an electrolytic cell. If an aqueous solution of an Sn -salt is electrolyzed for 5 hrs , 11.1 g of Sn gets deposited. The chemical formula of the compound is _____ (Given atomic weight of Sn is 118.7 g mol^{-1})

ఒక 200 W , 100 V బల్బును Sn లవణము కరిగిన జల ద్రావణాన్ని శ్రేణిలో అనుసంధానము చేసి 5 గంటల పాటు విద్యుత్విశ్లేషణ జరిపారు. 11.1 g Sn నిక్షిప్తము అయినది. ఆ సమ్మేళన రసాయనిక ఫార్ములా _____ (దత్తాంశము: Sn యొక్క అణుభారము 118.7 g mol^{-1})

Options :

1. ✖ SnO 2. ✖ SnCl_2 3. ✔ SnCl_4

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-18 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 153 (continued)

Original paper page 110; original question and option regions



An example for hydrophobic sol among the following is _____

క్రిందివానిలో హైడ్రోఫోబిక్ సాల్ కు ఒక ఉదాహరణ _____

Options :

Gum solution

1. ✖ జిగురు ద్రావణము

Arsenic sulphide solution

2. ✔ ఆర్సెనిక్ సల్ఫైడ్ ద్రావణము

Starch solution

3. ✖ స్టార్చ్ (పిండి) ద్రావణం

Protein solution

4. ✖ ప్రోటీన్ ద్రావణము

Chemistry - Question 155

Original paper page 110; original question and option regions

Strongest conjugate base among the following is

క్రిందివానిలో అత్యంత బలమయిన సన్యుగ్మ ఆమ్లం ఏది?

Chemistry - Question 155 (continued)

Original paper page 111; original question and option regions



Chemistry - Question 156

Original paper page 111; original question and option regions

Match the items of List-I with those of List-II and choose the correct option given below.

List-I	List-II
a) Calcination	i. Galena
b) Roasting	ii. Magnetite
c) Magnetic separation	iii. Pyrometallurgy
d) Carbon reduction of metal oxide	iv. Malachite

1 వ పట్టికలో గల అంశాలను 2వ పట్టికలో గల తగిన అంశాలతో జత పరచండి

లిస్ట్-I	లిస్ట్ -II
a) భస్మీకరణము	i. గలీన
b) భర్జనము	ii. మాగ్నెటైట్
c) అయస్కాంతముతో వేరు చేయుట	iii. ఉష్ణ లోహ శాస్త్రము
d) లోహ ఆక్సైడ్ ను కార్బన్ తో క్షయకరించుట	iv. మాలకైట్

Chemistry - Question 156 (continued)

Original paper page 112; original question and option regions

a) $\rightarrow$ (iv), b) $\rightarrow$ (i), c) $\rightarrow$ (iii), d) $\rightarrow$ (ii),

a) $\rightarrow$ (iv), b) $\rightarrow$ (i), c) $\rightarrow$ (ii), d) $\rightarrow$ (iii)

a) $\rightarrow$ (ii), b) $\rightarrow$ (iv), c) $\rightarrow$ (iii), d) $\rightarrow$ (ii)

a) $\rightarrow$ (iii), b) $\rightarrow$ (ii), c) $\rightarrow$ (i), d) $\rightarrow$ (iv)

Chemistry - Question 157

Original paper page 112; original question and option regions

For a reversible reaction, if the concentration of the reactants is reduced to half, the equilibrium constant will be _____

ఒక ఉత్తమణీయ చర్యలో క్రియాజనకాల గాఢతలను సగానికి తగ్గించినప్పుడు, దాని సమతాస్థితి స్థిరాంకము _____

Options :

Doubled

1. ✖

రెట్టింపు అగును

Halved

2. ✖

సగం అగును

Reduced to one-fourth

3. ✖

నాలుగవ వంతుకు తగ్గును

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-18 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 113; original question and option regions

Remains same

మార్పు ఉండదు

Chemistry - Question 158

Original paper page 113; original question and option regions

The temperature at which 4 moles of a gas occupy 5 dm^3 volume at 3.32 bar pressure is

5 dm^3 ఘనపరిమాణం, 3.32 bar (బార్) పీడనము వద్ద 4 మోల్ల వాయువు యొక్క ఉష్ణోగ్రత

Options :

1. ✓ 50 K

2. ✗ $50 \text{ }^\circ\text{C}$

3. ✗ $27 \text{ }^\circ\text{C}$

4. ✗ 100 K

Which of the following statements is incorrect?

- A. The property of liquid drops to have minimum surface area is called surface tension
- B. Surface tension of liquids decreases with rise in temperature
- C. The SI unit of surface tension is $N.m^{-1}$
- D. Magnitude of surface tension is less when there is strong attractive force between the molecules

క్రింది ప్రవచనాలలో సరికాని ప్రవచనము ఏది?

- A. ద్రవబిందువులు తక్కువ ఉపరితల వైశాల్యంను కలిగి ఉండే ధర్మాన్ని తలతన్యత అంటారు
- B. ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే తలతన్యత తగ్గుతుంది
- C. తలతన్యత SI ప్రమాణం $N.m^{-1}$
- D. అణువుల మధ్య బలమైన ఆకర్షణ బలాలు ఉంటే తలతన్యత పరిమాణం తగ్గుతుంది

Options :

1. ✖ A

2. ✖ B

3. ✖ C

4. ✔ D

What is the hybridization of Be in BeF_2 molecule?

BeF_2 పాఠ్యం గల అణువులో Be సంకరకరణం ఏది ?

Options :

1. ✖ dsp^2

2. ✖ sp^2d

3. ✔ sp

4. ✖ sp^3

Chemistry - Question 121

Original paper page 84; original question and option regions

Presence of which of the following is suitable for the synthesis of bromobenzene from benzene diazonium salts?

బెంజీన్ డైఎజోనియమ్ లవణాల నుండి బ్రోమో బెంజీన్ ను సంశ్లేషించుటకు క్రిందివానిలో దేని/వేటి ఉనికి తోడ్పడును?

Options :

1. ✖ HBr

2. ✖ $MgBr, HBr$

Chemistry - Question 121 (continued)

Original paper page 85; original question and option regions



Which statement is incorrect regarding Hall-Heroult process for metallurgy of aluminum?

1. Use of Na_3AlF_6 lowers the melting point of Al_2O_3
2. Steel vessel with lining of carbon acts as cathode
3. Graphite is used as anode
4. Carbon dioxide gas is generated at cathode

అల్యూమినియము లోహ నిష్కరణకు ఉప్యోగించే హాల్ హెరాల్ట్ పద్ధతికి సంబంధించి ఏది సరి కాదు?

1. Na_3AlF_6 ఉపయోగము వలన Al_2O_3 ద్రవీభవన స్థానము తగ్గుతుంది
2. కార్బన్ లైనింగ్ గల స్టీల్ తొట్టె కాథోడ్ గా పని చేస్తుంది
3. గ్రాఫైట్ ఆనోడ్ గా ఉపయోగపడుతుంది
4. కాథోడ్ వద్ద కార్బన్ డై ఆక్సైడ్ వాయువు వెలువడును

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✖ 3

4. ✔ 4

The artificial sweetener sucralose is _____

కృత్రిమ తీపి కారకము శుక్రలోజ్ ఒక _____

Options :

Hexachloro derivative of sucrose

1. ✖

సుక్రోజ్ యొక్క హెక్సాక్లోరో ఉత్పన్నము

Trichloro derivative of sucrose

2. ✔

సుక్రోజ్ యొక్క ట్రిక్లోరో ఉత్పన్నము

Pentachloro derivative of sucrose

3. ✖

సుక్రోజ్ యొక్క పెంటాక్లోరో ఉత్పన్నము

Tetrachloro derivative of sucrose

4. ✖

సుక్రోజ్ యొక్క టెట్రాక్లోరో ఉత్పన్నము

Chemistry - Question 124

Original paper page 86; original question and option regions

Which of the following is a neurologically active drug?

క్రింది వాటిలో నాడీ సంబంధ అనారోగ్యానికి పనిచెయు మందు ఏది?

Chemistry - Question 124 (continued)

Original paper page 87; original question and option regions

Analgesic

ఎనల్జెసిక్

Antacid

ఆమ్ల విరోధి

Antibiotic

యాంటీబయోటిక్

Antihistamine

యాంటీహిస్టమిన్

Chemistry - Question 125

Original paper page 87; original question and option regions

Calculate the density of an aqueous solution of KI if its molarity and molality are $1.44 M$ and 1.5 mol. kg^{-1} respectively.

KI జలద్రావణం యొక్క మోలారిటీ మరియు మోలాలిటీలు వరుసగా $1.44 M$ మరియు 1.5 mol. kg^{-1} అయితే, దాని సాంద్రత ఎంత?

Options :

1. ✖ 2.20 gL^{-1}

2. ✖ 2.50 gL^{-1}

3. ✔ 1.20 gL^{-1}

4. ✖ 0.50 gL^{-1}

Which among the following represents Schrodinger wave equation?

క్రిందివానిలో ష్రోడింగర్ తరంగ సమీకరణం ఏది?

Options :

1. ✖
$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{d^2\psi}{dy^2} + \frac{d^2\psi}{dz^2} + \frac{4\pi m}{h} (E - v)\psi = 0$$

2. ✖
$$\hat{H} = \frac{h}{4\pi^2 m} \left(\frac{d^2}{dx^2} + \frac{d^2}{dy^2} + \frac{d^2}{dz^2} \right) + V$$

3. ✖
$$\hat{H} = \frac{-h^2}{8\pi^2 m} \left(\frac{d^2}{dx^2} + \frac{d^2}{dy^2} + \frac{d^2}{dz^2} \right) + P$$

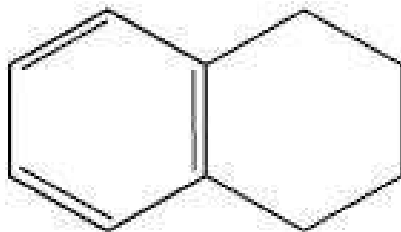
4. ✔
$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{d^2\psi}{dy^2} + \frac{d^2\psi}{dz^2} + \frac{8\pi^2 m}{h^2} (E - V)\psi = 0$$

Chemistry - Question 127

Original paper page 89; original question and option regions

Number of hydrogen atoms in the given compound is

క్రింది సమ్మేళనములో హైడ్రోజన్ పరమాణువుల సంఖ్య



Options :

1. ✖ 10

2. ✔ 12

3. ✖ 14

4. ✖ 16

Chemistry - Question 128

Original paper page 89; original question and option regions

Identify the products formed when chlorine reacts with cold and dilute sodium hydroxide solution

చల్లని విలీన సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తో క్లోరిన్ చర్య పొందినపుడు ఏర్పడే ఉత్పన్నాలు గుర్తించండి

Options :

1. ✖ $NaCl, NaClO_3, H_2O$

2. ✖ $NaCl, NaClO_4, H_2O$

3. ✔ $NaCl, NaOCl, H_2O$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-18 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 128 (continued)

Original paper page 90; original question and option regions



The product formed when formaldehyde reacts with ammonia is _____

ఫార్మల్డిహైడ్, అమ్మోనియాతో చర్య పొందినపుడు క్రిందివానిలో _____ ఏర్పడుతుంది

Options :

Melamine

1. ✖ మెలమిన్

Formic acid

2. ✖ ఫార్మికామ్లం

Ammonium formate

3. ✖ అమ్మోనియం ఫార్మేట్

Urotropine

4. ✔ యూరోట్రోపిన్

Chemistry - Question 130

Original paper page 90; original question and option regions

Choose the alkali metal with highest reactivity among the following

ఈ క్రింది వాటిలో అత్యధిక చర్యాశీలత కలిగియున్న ఊర లోహం ఏది?

Chemistry - Question 130 (continued)

Original paper page 91; original question and option regions

Cs

Li

Na

Rb

Chemistry - Question 131

Original paper page 91; original question and option regions

How many unpaired electrons will be present in the ground state of an atom which has valence electronic configuration $3d^6$ in its +3 oxidation state?

+3 ఆక్సీకరణ స్థితిలో $3d^6$ ఎలక్ట్రాన్ విన్యాసం కలిగి ఉంటే భూస్థాయిలో ఆ పరమాణువు ఎన్ని జతగూడని ఎలక్ట్రాన్లను కలిగి ఉంటుంది

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 3

3. ✖ 4

4. ✖ 7

Chemistry - Question 132

Original paper page 92; original question and option regions

Calculate the molarity of $NaOH$ solution prepared by dissolving 0.4 g of $NaOH$ in enough water to form 500ml of the solution.

0.4 g $NaOH$ కు తగినంత నీరు కలిపి 500ml ద్రావణము తయారు చేసినప్పుడు ఆ ద్రావణము మోలారిటీ గణించండి.

Options :

1. ✓ 0.02

2. ✗ 0.05

3. ✗ 0.04

4. ✗ 0.03

Which among the following statements is incorrect for interstitial compounds?

1. They are very hard and rigid
2. They have higher melting point than pure metal
3. They do not show conductivity
4. They are chemically inert

అల్పాంతరాళ సమ్మేళనాలకు సంబంధించి క్రింది వాటిలో ఏది సరి అయినది కాదు?

1. అవి కఠినముగా మరియు దృఢముగా ఉంటాయి
2. శుద్ధ లోహము కంటే ఎక్కువ ద్రవీభవన స్థానము కలిగి ఉంటాయి
3. విద్యుద్వాహకత్వ కలిగి ఉండవు
4. అవి రసాయనముగా జడ పదార్థాలు

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✔ 3

4. ✖ 4

Chemistry - Question 134

Original paper page 93; original question and option regions

The magnetic property of NO_2 is _____

NO_2 యొక్క అయస్కాంత ధర్మము ఏది?

Ferro Magnetic

ఫెర్రో అయస్కాంత

Diamagnetic

డయా అయస్కాంత

Non-Magnetic

అయస్కాంత రహిత

Paramagnetic

పరా అయస్కాంత

Chemistry - Question 135

Original paper page 94; original question and option regions

The number of 120° , $Cl - P - Cl$ angles in phosphorus pentachloride are

ఫాస్ఫరస్ పెంట్ క్లోరైడ్ లో $Cl - P - Cl$ బంధకోణము విలువ 120° గల కోణాలు ఎన్ని ఉంటాయి?

Options :

1. ✓ 3

2. ✗ 6

3. ✗ 9

4. ✗ 1

Chemistry - Question 136

Original paper page 95; original question and option regions

When a current of 0.5 A is passed for 2 hours through a molten metal salt, 3.88 g of the metal was deposited. If atomic mass of the metal is 208 units , the oxidation state of the metal in the salt is _____

0.5 A విద్యుత్ ప్రవాహాన్ని 2 గంటల పాటు ఒక గలన లోహ లవణం ద్వారా పంపితే 3.88 g ల లోహం ఏర్పడినది. ఆ లోహం పరమాణు ద్రవ్యరాశి 208 యూనిట్లు అయితే, లవణంలోని లోహము యొక్క ఆక్సీకరణ స్థితి తెలపండి.

Options :

1. ✖ + 1

2. ✔ + 2

3. ✖ + 3

4. ✖ + 4

Identify the primary halide among the following compounds.

క్రింది వాటిలో ప్రైమరీ హాలోజైడ్ ను గుర్తించండి.

Options :

1-bromo but-2-ene

1. ✓ ప్రోమో బ్యూట్-2-ఈన్

Chemistry - Question 137 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions

4-bromo pent-2-ene

4-బ్రోమో పెంట్-2-ఈన్

2-bromo-2-methyl propane

2-బ్రోమో-2-మీథైల్ ప్రొపేన్

t-butyl bromide

t-బ్యూటైల్ బ్రోమైడ్

A commercial sample of H_2O_2 marked as 100 volume hydrogen peroxide means

ఒక వాణిజ్య నమూనా H_2O_2 ను 100 ఘనపరిమాణ హైడ్రోజన్ పెరాక్సైడ్ గా గుర్తించినప్పుడు, దాని అర్థము

Options :

1 ml of H_2O_2 will give 100 ml of O_2 at STP

1. ✓ STP వద్ద 1 ml H_2O_2 , 100 ml ల O_2 ను ఇస్తుంది

1 L of H_2O_2 will give 100 ml of O_2 at STP

2. ✗ STP వద్ద 1 L H_2O_2 , 100 ml ల O_2 ను ఇస్తుంది

1 L of H_2O_2 will give 22.4 L of O_2 at STP

3. ✗ STP వద్ద 1 L H_2O_2 , 22.4 L ల O_2 ను ఇస్తుంది

1 ml of H_2O_2 will give 1 mole of O_2 at STP

4. ✗ STP వద్ద 1 ml H_2O_2 , 1 మోల్ O_2 ను ఇస్తుంది

Chemistry - Question 139

Original paper page 97; original question and option regions

When 30 ml of H_2 reacts with 20 ml of O_2 to form water, what is leftover when the reaction ends?

30 ml H_2 మరియు 20 ml O_2 ల మధ్య చర్య జరిపితే నీరు ఏర్పడింది. అప్పుడు ఆ చర్య చివరకు మిగిలేది _____

Options :

1. ✖ 10 ml H_2

2. ✖ 5 ml H_2

3. ✖ 10 ml O_2

4. ✔ 5 ml O_2

Chemistry - Question 140

Original paper page 97; original question and option regions

The pK_a of a weak acid, benzoic acid and pK_b of a weak base, ammonium hydroxide are 4.25 and 4.75 respectively. Then, the pH of 0.1 M solution of ammonium benzoate will be _____

బలహీన ఆమ్లము అయిన బెంజోయిక్ ఆమ్లం $pK_a = 4.25$ మరియు బలహీన క్షారము అయిన అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ $pK_b = 4.75$ అయితే, 0.1 M అమోనియం బెంజోయేట్ ద్రావణము యొక్క pH గణించండి.

Chemistry - Question 140 (continued)

Original paper page 98; original question and option regions

7.10

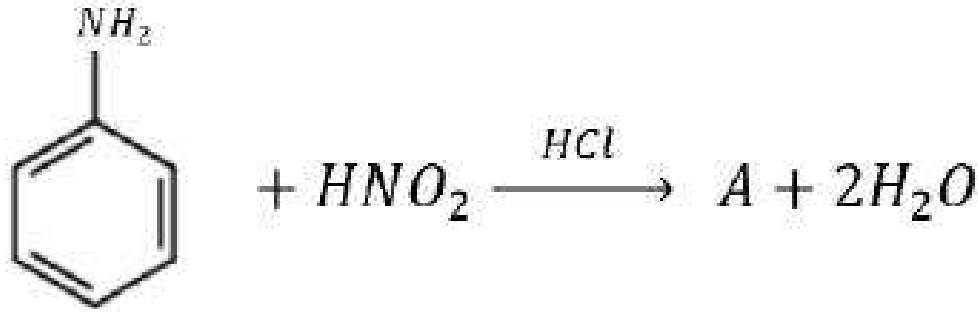
7.50

6.75

6.50

What will be the product A in the reaction given below?

క్రింది చర్యలో ఉత్పన్నము A ను తెలపండి?



Options :

Phenol

1. ✖ ఫినాల్

Benzene diazonium salt

2. ✔ బెంజీన్ డయజోనియమ్ లవణము

Benzene

3. ✖ బెంజీన్

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-18 | Shift 2 | Engineering

Chemistry - Question 141 (continued)

Original paper page 99; original question and option regions

Nitrobenzene

నైట్రో బెంజీన్

Arrange the following carbocations in the increasing order of stability with respect to their labels:

క్రింది పట్టికలో కార్బో కాటయాన్లను వాటి లేబల్ ల దృష్ట్యా వాటి స్థిరత్వముల ఆరోహణ క్రమములో అమర్చండి

Label లేబల్	Carbocation కార్బో కాటయాన్
1	$(CH_3)_2CH^+$
2	CH_3^+
3	$(CH_3)_3C^+$
4	$CH_3 - CH_2^+$

Options :

1. ✓ $2 < 4 < 1 < 3$

2. ✗ $1 < 2 < 3 < 4$

3. ✗ $4 < 3 < 2 < 1$

4. ✗ $2 < 4 < 3 < 1$

For an isothermal and free expansion of an ideal gas, which of the following is true?

1. For an adiabatic change, heat (q) is non zero
2. For an adiabatic change, heat (q) is zero
3. For an isothermal reversible change, heat (q) is zero
4. For an isothermal process, the temperature changes

సమోష్ణక ప్రక్రియలో ఒక ఆదర్శ వాయువును స్వేచ్ఛగా వ్యాకోచించినప్పుడు ఈ క్రింది వాటిలో ఏది నిజము?

1. స్థిరోష్ణక ప్రక్రియకు ఉష్ణము (q) శూన్యము కాదు
2. స్థిరోష్ణక ప్రక్రియకు ఉష్ణము (q) శూన్యము
3. సమోష్ణక ఉత్తమణీయ ప్రక్రియకు ఉష్ణము (q) శూన్యము
4. సమోష్ణక ప్రక్రియకు ఉష్ణోగ్రత మార్పు జరుగును

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ 3

4. ✖ 4

Chemistry - Question 144

Original paper page 101; original question and option regions

Which oxide among the following cannot act as a reducing agent?

క్రింది ఆక్సైడ్లలో క్షయకరణిగా పని చేయనిది ఏది?

Options :

1. ✖ SO_2

2. ✖ NO_2

3. ✔ CO_2

4. ✖ ClO_2

Chemistry - Question 145

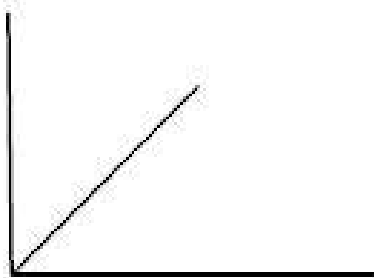
Original paper page 101; original question and option regions

Rate of the reaction $xA + yB \rightarrow zC$ is given by $r = K[A]^x[B]^y$. If the concentration of A is tripled, rate of reaction increased by 27 times over the initial. Then choose the correct plot for variation of half-life ($t_{1/2}$ on y -axis) of the reaction w.r.t total initial concentration of reactants (on x -axis) is _____

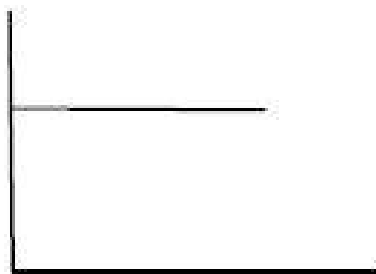
$xA + yB \rightarrow zC$, ఈ చర్యకు $r = K[A]^x[B]^y$. A యొక్క గాఢతను మూడు రెట్లు పెంచితే, చర్య రేటు తొలి చర్య రేటుకు 27 రెట్లుకు పెరుగును. అయిన, అర్ధాయుకాలము ($t_{1/2}$, y -నిరూపకము) కి మరియు క్రియాజనకాల ఆరంభ గాఢతల మొత్తము (x -నిరూపకము) కి గల సంబంధాన్ని తెలిపే సరి అయిన రేఖా చిత్రమును గుర్తించండి.

Chemistry - Question 145 (continued)

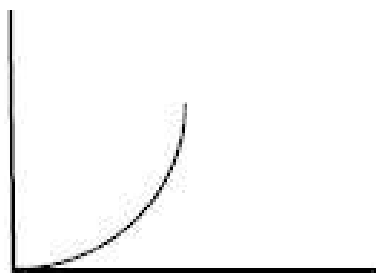
Original paper page 102; original question and option regions



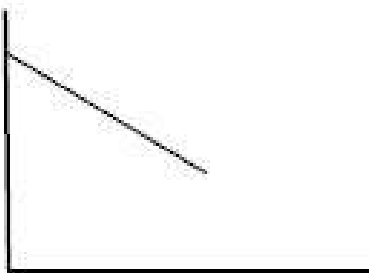
2. ✓



3. ✗



4. ✗



Chemistry - Question 146

Original paper page 102; original question and option regions

Which of the following compounds will exhibit cis-trans isomerism?

క్రింది వాటిలో స్వపక్ష-విపక్ష సాదృశ్యమును ప్రదర్శించునది ఏది?

Options :

2-butene

2-బ్యుటీన్

1. ✓

Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 103; original question and option regions

2-butyne

2-బ్యుటైన్

2-butanol

2-బ్యుటనోల్

butanal

బ్యుటనాల్

For the reaction $NO_2 + CO \rightleftharpoons NO + CO_2$ one mole of NO_2 and 2 moles of CO were kept in a vessel. Calculate the equilibrium constant K_p if at equilibrium 25% of initial amount CO is consumed.

$NO_2 + CO \rightleftharpoons NO + CO_2$ అను చర్య కోరకు ఒక మోల్ NO_2 మరియు 2 మోలుల CO ను ఒక పాత్రలో ఉంచారు. సమతాస్థితి వద్ద CO యొక్క ప్రారంభ భాగంలో 25% వినియోగపడినట్లయితే, చర్య యొక్క సమతాస్థితి స్థిరాంకం K_p ని గణించండి

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2}$

2. ✔ $\frac{1}{3}$

3. ✖ 1

Chemistry - Question 147 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions

$$\frac{1}{4}$$

Which among the following statements is true about reactivity of haloarenes towards nucleophilic substitution reactions?

1. Haloarenes are very reactive towards nucleophilic substitution reaction
2. In haloarenes, the $C - X$ bond acquires partial double bond character
3. The $C - X$ bond in haloarenes is longer than the $C - X$ bond in haloalkanes
4. In haloarenes, the phenyl cation formed as a result of self-ionization is stable

క్రింది వానిలో హేలో ఏరీన్లలో న్యూక్లియోఫిలిక్ ప్రతిక్షేపణ చర్య పట్ల చర్యాశీలతను సంబంధించి సరియైన ప్రవచనము ఏది?

1. హేలో ఏరీన్లు న్యూక్లియోఫిలిక్ చర్యల పట్ల అధిక చర్యాశీలతను కలిగి ఉంటాయి
2. హేలో ఏరీన్లలో $C - X$ బంధము పాక్షిక ద్విబంధ స్వభావాన్ని సంతరించుకొంటుంది
3. హేలో ఏరీన్లలో $C - X$ బంధము హేలో ఆల్కైన్లలో $C - X$ బంధము కంటే పొడవయినది
4. హేలో ఏరీన్లలో స్వయం అయనీకరణ వలన ఏర్పడిన ఫెనైల్ కాటయాను స్థిరమయినది

Options :

1. ✖ 1

2. ✔ 2

3. ✖ 3

4. ✖ 4

Chemistry - Question 149

Original paper page 105; original question and option regions

The de Broglie wavelength of a tennis ball of mass 60 g moving with a velocity of 10 m.s^{-1} is approximately _____ (Planck's constant $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$)

60 g ద్రవ్యరాశి 10 m.s^{-1} వేగముతో చలించు టెన్నిస్ బంతి యొక్క డిబ్రోగ్లీ తరంగదైర్ఘ్యం ఉజ్జాయింపు విలువ _____ (ప్లాంక్ స్థిరాంకము $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J.s}$)

Options :

1. ✖ $1.1 \times 10^{-31} \text{ m}$

2. ✔ $1.1 \times 10^{-33} \text{ m}$

3. ✖ $1.1 \times 10^{-34} \text{ m}$

4. ✖ $1.1 \times 10^{-32} \text{ m}$

Match the item given in Column-I (method used for determining colligative property) and Column-II (for the corresponding colligative property) and find the correct order.

Column-I	Column-II
a. Beckmann method	i. Osmotic pressure
b. Ostwald-Walker method	ii. Elevation in B.P.
c. Berkeley-Hartley method	iii. Depression in F.P.
d. Landsberger method	iv. Relative lowering of Vapour pressure

1వ కాలమ్‌లో గల అంశాన్ని (కణాధార ధర్మాలను నిర్ణయించే పద్ధతి) 2వ కాలమ్‌లో గల అంశం (తగిన కణాధార ధర్మం) తో జతపరచి క్రింది వానిలో సరియైన క్రమాన్ని తెలపండి

కాలమ్ -I	కాలమ్ -II
a. బెక్‌మన్ పద్ధతి	i. ద్రవాభిసరణ పీడనం
b. ఆస్వాల్డ్-వాకర్ పద్ధతి	ii. భాష్పభవన స్థాన ఉన్నతి
c. బెర్కీ-హార్ట్‌లీ పద్ధతి	iii. ఘనీభవన స్థాన నిమ్నత
d. లాండ్స్ బెర్గర్ పద్ధతి	iv. సాపేక్ష భాష్పపీడన నిమ్నత

Options :

1. ✖ (a – ii), (b – iv), (c – iii), (d – i)

2. ✖ (a – i), (b – iv), (c – ii), (d – iii)

3. ✖ (a – ii), (b – iii), (c – iv), (d – i)

4. ✔ (a – iii), (b – iv), (c – i), (d – ii)

Chemistry - Question 151

Original paper page 107; original question and option regions

Calamine, Bauxite, Malachite and Siderite respectively are ores of _____

కాలమైన్, బాక్సైట్, మాలకైట్ మరియు సిడరైట్ లు వరుసగా _____ కు ధాతువులు

Options :

1. ✓ *Zn, Al, Cu, Fe*

2. ✗ *Cu, Al, Zn, Fe*

3. ✗ *Zn, Al, Fe, Cu*

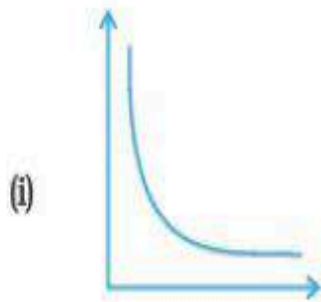
4. ✗ *Al, Fe, Zn, Cu*

Match the following graphs of a gas with their corresponding y and x coordinates

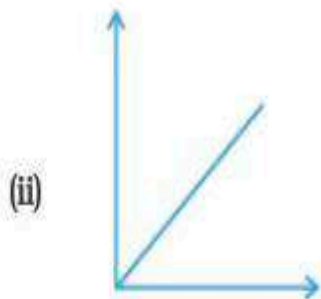
క్రింది ఇవ్వబడిన వాయువు యొక్క రేఖా చిత్రాలను వాటి సరియైన y, x నిరూపకాలకు జతపరచండి?

Graph / రేఖా చిత్రము

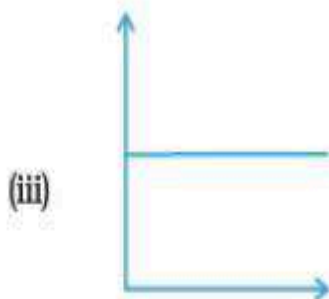
y vs. x



(a) pV vs. V



(b) p vs. V



(c) p vs. $\frac{1}{V}$

Options :

1. ✓ (i – b), (ii – c), (iii – a)

2. ✗ (i – a), (ii – c), (iii – b)

3. ✗ (i – b), (ii – a), (iii – c)

4. ✗ (i – a), (ii – b), (iii – c)

The compounds formed when $KMnO_4$ is heated to 513 K are _____

513 K వరకు $KMnO_4$ ని వేడి చేయగా ఏర్పడు ఉత్పన్నాలు _____

Options :

MnO_2 , O_2 and KOH

1. ✖ MnO_2 , O_2 మరియు KOH

K_2MnO_4 , MnO_2 and O_2

2. ✔ K_2MnO_4 , MnO_2 మరియు O_2

K_2MnO_4 , MnO_2 and H_2O

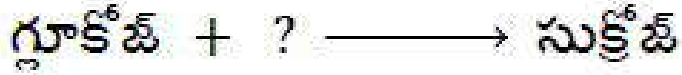
3. ✖ K_2MnO_4 , MnO_2 మరియు H_2O

MnO , MnO_2 and O_2

4. ✖ MnO , MnO_2 మరియు O_2

Chemistry - Question 154

Original paper page 109; original question and option regions



Options :

Glucose

1. ✖ గ్లూకోజ్

Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 110; original question and option regions

Fructose

ఫ్రక్టోజ్

Arabinose

3. ✖ అరాబిన్‌జ్

Lactase

4. ✖ లాక్టేజ్

Chemistry - Question 155

Original paper page 110; original question and option regions

Which of the following relations is true based on the partial pressure and mole fraction?

పాక్షిక పీడనము, మోల్ భాగాల పై ఆధార పడి, క్రింది సంబంధాలలో ఏది సత్యము? ($p_{Total} = p_{మొత్తం}$)

Options :

1. ✖ $p_i = x_i \times T$

2. ✔ $p_i = x_i \times p_{Total}$

3. ✖ $\frac{p_i}{x_i} = V$

4. ✖ $p_i x_i = p_{Total}$

Match the entries from column I and Column II and choose the correct order.

Column I	Column II
i. Leclanche cell	a) Converts energy of combustion into electrical energy
ii. Fuel cell	b) Rechargeable cell
iii. Ni-Cd Cell	c) At Anode $Zn \rightarrow Zn^{+2} + Ze^{-}$

లిస్ట్-I లోని అంశాలను లిస్ట్-II లోని అంశాలతో జత పరచి సరి అయిన క్రమాన్ని ఎంపిక చేసుకోండి

లిస్ట్-I	లిస్ట్-II
i. లేక్లాంచీ ఘటము	a) దహనోష్ణాన్ని విద్యుత్ శక్తిగా మార్చును
ii. ఇంధన ఘటము	b) పునరుత్పత్తి ఘటము
iii. Ni-Cd ఘటము	c) ఆనోడ్ వద్ద $Zn \rightarrow Zn^{+2} + Ze^{-}$

Options :

1. ✖ (i – c), (ii – b), (iii – a)

2. ✖ (i – a), (ii – b), (iii – c)

3. ✔ (i – c), (ii – a), (iii – b)

4. ✖ (i – b), (ii – a), (iii – c)

Which of the following is true about sodium chloride?

నోడియం క్లోరైడ్ గురించి క్రింది వాటిలో ఏది నిజము ?

Options :

Molecular mass = 58.5 amu

1. ✖ అణు ద్రవ్యరాశి = 58.5 amu

Formula mass = 58.5 amu

2. ✔ ఫార్ములా ద్రవ్యరాశి = 58.5 amu

Molecular mass = 5.85 amu

3. ✖ అణు ద్రవ్యరాశి = 5.85 amu

Formula mass = 5.85 amu

4. ✖ ఫార్ములా ద్రవ్యరాశి = 5.85 amu

Chemistry - Question 158

Original paper page 112; original question and option regions

What sized ring is formed when two carboxylic acids form a dimeric structure through inter-molecular hydrogen bonding? (consider hydrogen bond as a bond)

రెండు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు హైడ్రోజన్ బంధాల ద్వారా ద్వి అణుక నిర్మాణాన్ని ఏర్పరిస్తే, ఏర్పడే వలయంలో ఎన్ని పరమాణువులు ఉండును? (హైడ్రోజన్ బంధాలను కూడా సాధారణ బంధాల వలె పరిగణించండి)

Options :

5-membered

5-పరమాణువులు

1. ✖

Chemistry - Question 158 (continued)

Original paper page 113; original question and option regions

6-membered

6-పరమాణువులు

4-membered

4-పరమాణువులు

8-membered

8-పరమాణువులు

Dilute sodium hydroxide does not react with which of the following?

క్రింది వాటిలో విలీన నోడియం హైడ్రాక్సైడ్ చర్య పొందని మూలకం ఏది?

Options :

1. ✖ *Ga*

2. ✖ *Al*

3. ✖ *Ti*

4. ✔ *B*

Which of the following is a biodegradable polymer of polyamide class?

క్రింది వానిలో పాలిఎమైడ్ తరగతికి చెందుతూ, జీవవిచ్ఛిన్నం కాగలిగే పాలిమర్ ఏది?

Options :

Dextron

1. ✖ డెక్స్ట్రాన్

Nylon-2-nylon-6

2. ✔ నైలాన్-2-నైలాన్-6

Nylon-6, 6

3. ✖ నైలాన్-6, 6

PHBV

4. ✖ PHBV

Chemistry - Question 121

Original paper page 81; original question and option regions

In the Daniel cell, $Zn | Zn^{2+} || Cu^{2+} | Cu$, when an external voltage is applied such that $E_{external} > E_{cell}$, current flows from _____

ఒక డేనియెల్ ఘటంలో $Zn | Zn^{2+} || Cu^{2+} | Cu$ లో $E_{బాహ్య} > E_{ఘటం}$ అగునట్లు అనువర్తింప చేశారు. అప్పుడు విద్యుత్ ప్రవాహం _____

Options :

Zn to Cu

1. ✓ Zn నుంచి Cu

Chemistry - Question 121 (continued)

Original paper page 82; original question and option regions

Cu to Zn

Cu నుంచి Zn

No current flows

విద్యుత్ప్రవాహం ఉండదు

3. ✖

Data insufficient

దత్తాంశం అసంపూర్ణము

4. ✖

Chemistry - Question 122

Original paper page 82; original question and option regions

Calculate the energy required to convert all atoms in 4.8 g of Mg to Mg^{2+} in the vapor state.

IE_1 and IE_2 of Mg are 740 kJ/mol and 1450 kJ/mol respectively.

4.8 గ్రాముల Mg లో గల పరమాణువులను వాయుస్థితిలో గల Mg^{2+} అయానులుగా మార్చుటకు కావలసిన శక్తిని లెక్కించండి. Mg యొక్క IE_1 , IE_2 లు వరుసగా 740 kJ/mol మరియు 1450 kJ/mol.

Options :

1. ✖ + 740 kJ/mol
2. ✖ - 740 kJ/mol
3. ✖ - 1450 kJ/mol
4. ✔ + 438 kJ/mol

Chemistry - Question 123

Original paper page 83; original question and option regions

If the binding energy of electrons in a metal is 250 kJ/mol , what should be the threshold frequency of the striking photons in order to free an electron from the metal surface?

ఒక లోహములో ఎలక్ట్రానుల యొక్క బంధన శక్తి 250 kJ/mol అయితే, ఒక ఎలక్ట్రాన్ని విడుదలచేయుటకు తాడనం చేయవలసిన ఫోటాన్ల ఆరంభ పౌనఃపున్యము ఎంత?

Options :

1. ✓ $6.26 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$

2. ✗ $12.4 \times 10^{14} \text{ s}^{-1}$

3. ✗ $6.26 \times 10^{12} \text{ s}^{-1}$

4. ✗ $12.4 \times 10^{12} \text{ s}^{-1}$

Chemistry - Question 124

Original paper page 83; original question and option regions

If $\Delta H > 0$ and $\Delta S > 0$, the reaction can proceed spontaneously at _____

$\Delta H > 0$ మరియు $\Delta S > 0$, అయినపుడు చర్య స్వచ్ఛందంగా జరుగుటకు ఏది తోడ్పడును?

Options :

Low temperature

1. ✖ తక్కువ ఉష్ణోగ్రత

High temperature

2. ✔ అధిక ఉష్ణోగ్రత

Original paper page 84; original question and option regions

All temperatures

అన్ని ఉష్ణోగ్రతలు

Will never be spontaneous

స్వచ్ఛందంగా జరుగలేదు

Which of the following is an example for Chain-Growth polymer?

క్రింది వానిలో శృంఖలాభివృద్ధి పోలిమర్ కు ఉదాహరణ?

Options :

Bakelite

1. ✖ బేకలైట్

Teflon

2. ✔ టేఫ్లాన్

Nylon

3. ✖ నైలాన్

Terylene

4. ✖ టెరిలిన్

In an agricultural field, which among the following is the highest producer of methane

వ్యవసాయ రంగములో, క్రిందివానిలో మీథేన్ ను అధికముగా ఉత్పత్తి చేసేది ఏది?

Options :

Wheat crop

1. ✖ గోధుమ పంట

Paddy crop

2. ✔ వరి పంట

Cotton crop

3. ✖ ప్రత్తి పంట

Groundnut Crop

4. ✖ వేరుశనగ పంట

Chemistry - Question 127

Original paper page 85; original question and option regions

The molarity of $0.2\text{ N Na}_2\text{CO}_3$ solution will be

$0.2\text{ N Na}_2\text{CO}_3$ ద్రావణం మోలారిటీ _____

Options :

1. ✖ 0.05 M

2. ✖ 0.2 M

3. ✔ 0.1 M

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-21 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 127 (continued)

Original paper page 86; original question and option regions

0.4 M

Chemistry - Question 128

Original paper page 86; original question and option regions

The number of elements among $O, Cl, F, N, P, Sn, Ti, K, Sc$ which show more than one non-zero oxidation state is

$O, Cl, F, N, P, Sn, Ti, K, Sc$ మూలకాలలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ శూన్యేతర ఆక్సీకరణ స్థితులు ప్రదర్శించు మూలకణాల సంఖ్య ఎంత?

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 3

3. ✔ 6

4. ✖ 8

Chemistry - Question 129

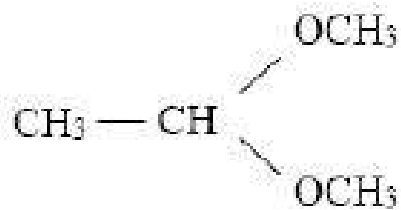
Original paper page 86; original question and option regions

Which of the following represent the structure of methyl hemiacetal of formaldehyde?

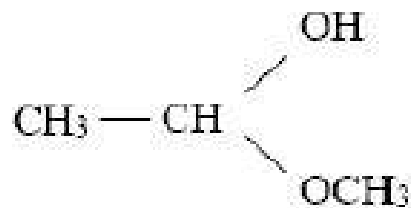
క్రింది వానిలో ఏ నిర్మాణం ఫార్మల్డిహైడ్ యొక్క మీథైల్ హెమిఎసిటాల్‌ను తెలియచేస్తుంది?

Chemistry - Question 129 (continued)

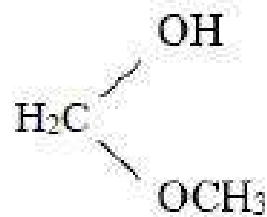
Original paper page 87; original question and option regions



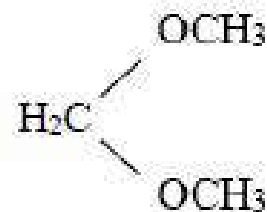
2. ✖



3. ✔



4. ✖



Chemistry - Question 130

Original paper page 87; original question and option regions

Compound 'A' undergoes formation of cyanohydrins, which on hydrolysis gives lactic acid ($CH_3CHOHCOOH$). Therefore, compound 'A' is

సమ్మేళనము 'A' సయనో హైడ్రీన్ లను ఏర్పరుస్తుంది. అవి జల విశ్లేషణము చర్యలో లాక్టిక్ ఆమ్లమును ($CH_3CHOHCOOH$) ఏర్పరుచును. అయిన, సమ్మేళనము 'A' _____

Options :

Formaldehyde

ఫార్మాలిన్

1. ✖

Chemistry - Question 130 (continued)

Original paper page 88; original question and option regions

Acetaldehyde

ఎసిటాల్డిహైడ్

Acetone

3. ✖ ఎసిటోన్

Benzaldehyde

4. ✖ బెంజాల్డిహైడ్

Chemistry - Question 131

Original paper page 88; original question and option regions

Conc. HNO_3 turns brown on standing due to formation of _____

నిలువ ఉంచిన గాఢ HNO_3 , గోధుమ రంగుకు మారుట _____ ఏర్పడుట వలన

Options :

1. ✖ NO

2. ✔ NO_2

3. ✖ N_2O

4. ✖ N_2O_4

Which of the following units is useful in relating concentration of solution with its vapour pressure?

క్రిందివానిలో ద్రావణాల యొక్క ఏ ప్రమాణము దాని భాష్ప పీడనానికి మరియు గాఢతకు సంబంధాన్ని తెలుపుటకు ఆవశ్యకము?

Options :

Mole fraction

1. ✓ మోల్ భాగము

Parts per million

2. ✗ పార్ట్స్ పర్ మిలియన్

Mass percentage

3. ✗ ద్రవ్యరాశి శాతము

Molality

4. ✗ మొలాలిటీ

Chemistry - Question 133

Original paper page 89; original question and option regions

The linear shape of CO_2 is due to _____

CO_2 అణువు యొక్క రేఖీయ నిర్మాణమునకు _____ కారణము

Options :

sp^3 hybridization of carbon

కార్బన్ యొక్క sp^3 సంకరణము

1. ✖

sp hybridization of carbon

కార్బన్ యొక్క sp సంకరకరణం

$p\pi - d\pi$ bonding between carbon and oxygen

3. ✖ కార్బన్, ఆక్సిజెన్ ల మధ్య $p\pi - d\pi$ బంధం

sp^2 hybridization of carbon

4. ✖ కార్బన్ యొక్క sp^2 సంకరకరణం

Chemistry - Question 134

Original paper page 90; original question and option regions

The solubility of AgBr with solubility product 5.0×10^{-13} at 298 K in 0.1 M NaBr solution would be _____

298 K వద్ద 0.1 M NaBr ద్రావణంలో 5.0×10^{-13} ద్రావణీయతా లబ్ధం గల AgBr యొక్క ద్రావణీయత=

Options :

1. ✖ $7 \times 10^{-6} M$

2. ✔ $5 \times 10^{-12} M$

3. ✖ $5 \times 10^{-14} M$

4. ✖ $5 \times 10^{-6} M$

The pH of $10^{-8} M$ HCl solution is

$10^{-8} M$ HCl ద్రావణము యొక్క pH = _____

Options :

1. ✖ 8

2. ✖ -8

Between 7 – 8

3. ✖ 7 – 8 మధ్య

Between 6 – 7

4. ✔ 6 – 7 మధ్య

Which of the following statements is correct about the cathode rays?

- 1) These rays start from anode and move towards cathode
- 2) They are visible with human eye
- 3) In presence of electric and magnetic fields, they behave like positively charged particles
- 4) Their characteristic does not depend on the nature of material at electrode

కాథోడ్ కిరణాలకు సంబంధించి ఈ క్రింది ప్రవచనాలలో ఏది నిజము?

- 1) ఈ కిరణాలు ఆనోడ్ వద్ద పుట్టి కాథోడ్ వద్దకు చేరును
- 2) ఈ కిరణాలు మానవుని కంటికి కనపడును
- 3) ఇవి విద్యుత్ మరియు అయస్కాంత క్షేత్రములో ధనావేశపూరిత కణముల వలె ప్రవర్తించును
- 4) వాటి అభిలాక్షనిక ధర్మాలు ఎలక్ట్రోడ్ మెటీరియల్ పై ఆధార పడవు

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 2

3. ✖ 3

4. ✔ 4

Chemistry - Question 137

Original paper page 92; original question and option regions

Which among the following acts as a vitamin?

క్రింది వాటిలో ఏది విటమిన్ గా పనిచేయును?

AP EAMCET 2020



Aspartic acid

ఎస్పార్టిక్ ఆమ్లము

Ascorbic acid

2. ✓ ఎస్కార్బిక్ ఆమ్లము

Saccharin acid

3. ✗ సాకరిన్ ఆమ్లము

Adipic acid

4. ✗ ఎడిపిక్ ఆమ్లము

The charge on colloidal particles is due to _____

కోలాయిడ్ కణాల పై ఆవేశానికి గల కారణము _____

Options :

Presence of electrolyte

1. ✖ ఎలక్ట్రోలైట్ ఉనికి వలన

Very small size of particles

2. ✖ కణాలు పరిమాణము అతి చిన్నవి అగుట వలన

Adsorption of ions from the solution

3. ✔ ద్రావణము నుంచి అయానుల అదీశోషణము వలన

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-21 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 138 (continued)

Original paper page 94; original question and option regions

Can't be determined

నిర్ధారించలేము

When $CaCl_2$ is added to $AgCl$ crystal, the defect introduced is

$AgCl$ స్పటికంలోనికి $CaCl_2$ చేర్చితే ఏర్పడే లోపం ఏది?

Options :

Frenkel defect only

1. ✖ ఫ్రెంకెల్ లోపం మాత్రమే

Schottky defect only

2. ✔ షాట్కీ లోపం మాత్రమే

No change

3. ✖ మార్పు ఉండదు

Both Frenkel and Schottky defects

4. ✖ ఫ్రెంకెల్ మరియు షాట్కీ లోపాలు రెండున్నా

Chemistry - Question 140

Original paper page 94; original question and option regions

The number of hydrogen bonds formed by a water molecule at normal conditions is

సాధారణ పరిస్థితులలో నీటి అణువు ఏర్పరచే హైడ్రోజన్ బంధాల సంఖ్యను తెలపండి

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-21 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 140 (continued)

Original paper page 95; original question and option regions

2

Choose the correct option regarding:

Assertion: Energy of the orbital decreases with increase of ' n '

Reason: Energy is required in shifting away the negatively charged electron from positively charged nucleus

క్రిందివానికి సంబంధించి సరియైన జవాబు తెలపండి.

ధృవీకరణ: ' n ' పెరిగితే ఆర్బిటల్ శక్తి తగ్గుతుంది

కారణం: ధనావేశకేంద్రకం ఆకర్షణ నుండి ఋణావేశ ఎలక్ట్రాన్‌ను తొలగించుటకు శక్తి అవసరము

Options :

Assertion and reasoning are correct statements and reason is the correct explanation for assertion

1. ✖ ధృవీకరణ మరియు కారణం సరియైనవి మరియు కారణం ధృవీకరణకు సరియైన వివరణ

Assertion and reasoning are correct statements and reason is not the explanation for assertion

2. ✖ ధృవీకరణ మరియు కారణం సరియైనవి కానీ కారణం ధృవీకరణకు సరియైన వివరణ కాదు

Assertion is correct, reason is wrong

3. ✖ ధృవీకరణ సరియైనది, కారణం తప్పు

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-21 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 141 (continued)

Original paper page 96; original question and option regions

Assertion is wrong, reason is correct

ధృవీకరణ తప్పు, కారణం సరియైనది

Match the following items of List-I with those of List-II

List-I	List-II
a) Nickel	i. Electrolytic refining
b) Titanium	ii. Zone refining
c) Germanium	iii. Van Arkel method
d) Copper	iv. Mond process

IIవ లిస్టులో గల అంశాలను IIవ లిస్టులో గల తగిన అంశాలతో జత పరచండి.

లిస్టు-I	లిస్టు-II
a) నికెల్	i. విద్యుత్ విశ్లేషక శోధనము
b) టైటానియం	ii. మండల శోధనము
c) జర్మేనియమ్	iii. వాన్ ఆర్కెల్ పద్ధతి
d) కాపర్	iv. మండ్ పద్ధతి

Options :

1. ✖ a → (iv), b → (i), c → (iii), d → (ii)

2. ✖ a → (iii), b → (iv), c → (ii), d → (i)

3. ✔ a → (iv), b → (iii), c → (ii), d → (i)

Chemistry - Question 142 (continued)

Original paper page 97; original question and option regions

$a \rightarrow \text{(ii)}, \quad b \rightarrow \text{(i)}, \quad c \rightarrow \text{(iv)}, \quad d \rightarrow \text{(iii)}$

1-chloro butane on treatment with alcoholic potash forms _____

1-క్లోరో బ్యూటేన్, ఆల్కహాలిక్ పొటాష్ తో చర్య జరుపగా ఏర్పడునది _____

Options :

2-butanol

1. ✖ 2-బ్యూటనోల్

1- butene

2. ✔ 1-బ్యూటీన్

1-butanol

3. ✖ 1- బ్యూటనోల్

2- butene

4. ✖ 2- బ్యూటీన్

Chemistry - Question 144

Original paper page 98; original question and option regions

The second ionization energies of Li, Be, B and C are in the order _____

క్రిందివానిలో Li, Be, B మరియు C ల ద్వితీయ అయనీకరణ శక్తుల సరియైన క్రమము గుర్తించుము.

Options :

1. ✖ $\text{Li} > \text{C} > \text{B} > \text{Be}$

2. ✖ $\text{Li} > \text{B} > \text{C} > \text{Be}$

3. ✖ $\text{Be} > \text{C} > \text{B} > \text{Li}$

4. ✔ $\text{B} > \text{C} > \text{Be} > \text{Li}$

Tincture of iodine is the common name for _____

టింక్చర్ ఆఫ్ అయోడిన్ అని దేనిని అందురు?

Options :

Iodoform

1. ✖ ఐయోడోఫార్మ్

2-iodopropane

2. ✖ 2-ఐయోడోప్రోపేన్

2-3 % Iodine solution in alcohol-water

3. ✔ ఆల్కహాల్-నీటిలో కలిసిన 2-3 % ఐయోడిన్ ద్రావణం

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-21 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 145 (continued)

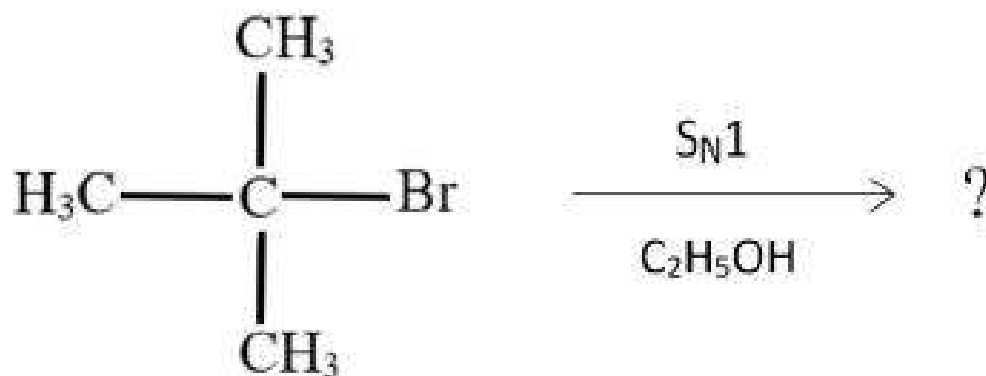
Original paper page 99; original question and option regions

Iodobenzene

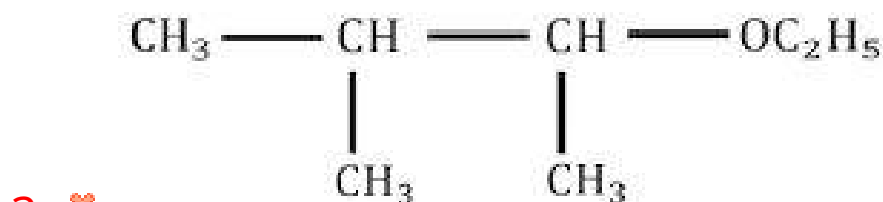
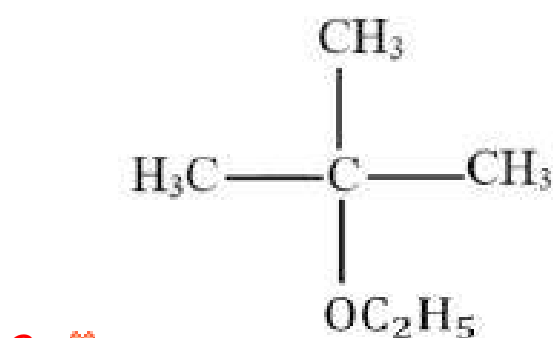
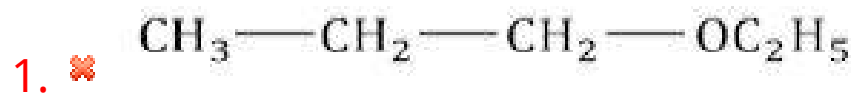
ఐయోడోబెంజిన్

What is the product of the reaction given below?

క్రింది చర్య యొక్క ఉత్పన్నము ఏమిటి ?

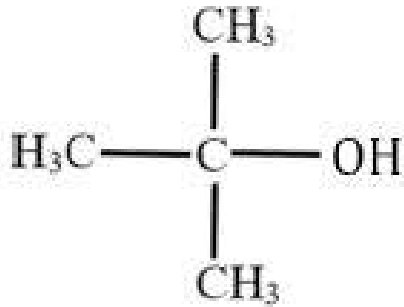


Options :



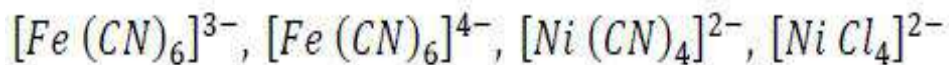
Chemistry - Question 146 (continued)

Original paper page 100; original question and option regions

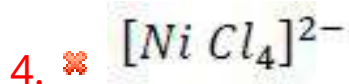
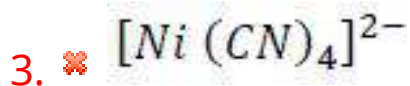
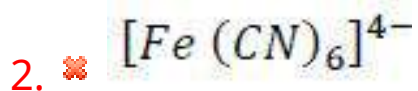
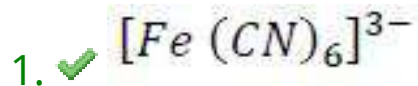


Which complex among the following has the highest value of spin only magnetic moment

క్రింది సంక్లిష్టాలలో దేనికి భ్రమణ ఆధారిత అయస్కాంత భ్రామకాల విలువ అధికముగా ఉంటుంది?



Options :



Chemistry - Question 148

Original paper page 101; original question and option regions

Vapour density of a metal chloride is 83. If equivalent weight of the metal is 6, its atomic weight will be _____

ఒక లోహ క్లోరైడ్ భాష్పసాంద్రత 83. ఆ లోహం తుల్యభారం 6 అయితే, దాని పరమాణు భారం ఎంత?

Options :

1. ✖ 12

2. ✖ 24

3. ✔ 18

4. ✖ 60

Chemistry - Question 149

Original paper page 101; original question and option regions

Which factor makes *Li* the strongest reducing agent in aqueous solution?

జల ద్రవణములలో *Li* అత్యంత బలమయిన క్షయకరణి అగుటకు గల కారణము

Options :

Sublimation enthalpy

1. ✖ ఉత్పతన ఎంథాల్పీ

Ionisation enthalpy

2. ✖ అయినైజేషన్ ఎంథాల్పీ

Hydration Enthalpy

3. ✔ హైడ్రేషన్ ఎంథాల్పీ

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-21 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 149 (continued)

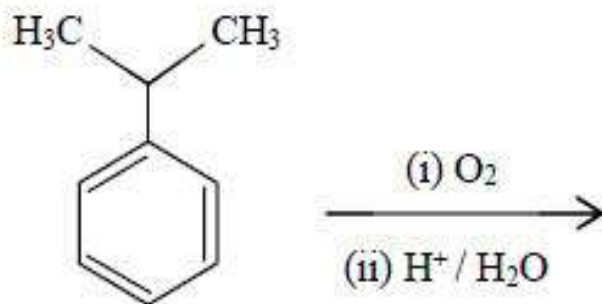
Original paper page 102; original question and option regions

Electron-gain enthalpy

ఎలక్ట్రాన్ గ్రాహ్య ఎంథాల్పీ

What by-product is formed in the process of making phenol from cumene?

క్యుమీన్ నుండి ఫీనాల్ తయారుచేయు పద్ధతిలో ఏర్పడు ఉప క్రియాజన్యము ఏది?



Options :

propan-2-ol

1. ✖ ప్రొపన్-2-ఓల్

n-propanol

2. ✖ n-ప్రోపనోల్

propanal

3. ✖ ప్రొపనాల్

propan-2-one

4. ✔ ప్రొపన్-2-ఓన్

Chemistry - Question 151

Original paper page 103; original question and option regions

Which of the following is the common oxidation state for 'transition' elements?

క్రింది వాటిలో పరివర్తన మూలకాలలో సాధారణ ఆక్సీకరణ స్థితి ఏది ?

Options :

1. ✖ + 3

2. ✖ + 1

3. ✔ + 2

4. ✖ + 4

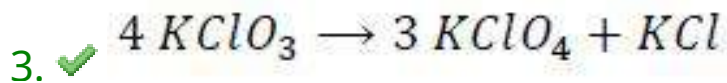
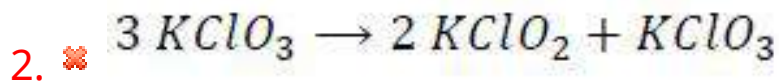
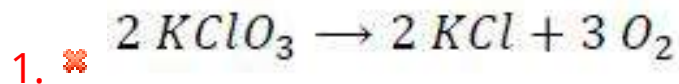
Chemistry - Question 152

Original paper page 103; original question and option regions

Which of the following represents disproportionation of potassium chlorate?

క్రిందవానిలో పొటాషియం క్లోరేట్ అననుపాత చర్యను సూచించునది ఏది?

Options :



AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-21 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 152 (continued)

Original paper page 104; original question and option regions

None of the options are correct

ఏ జవాబు సరియైనది కాదు

Chemistry - Question 153

Original paper page 104; original question and option regions

The bond stability of N_2 , N_2^- and N_2^{2-} varies as

N_2 , N_2^- , N_2^{2-} ల బంధ స్థిరత్వం మారే క్రమం

Options :

1. ✖ $N_2 < N_2^- < N_2^{2-}$

2. ✖ $N_2^- < N_2 < N_2^{2-}$

3. ✔ $N_2^{2-} < N_2^- < N_2$

4. ✖ $N_2^- < N_2^{2-} < N_2$

Chemistry - Question 154

Original paper page 104; original question and option regions

Work done by an ideal gas at a constant volume is _____

స్థిర ఘనపరిమాణం వద్ద ఆదర్శవాయువు చేయు పని = _____

Chemistry - Question 154 (continued)

Original paper page 105; original question and option regions

$$-\frac{\Delta P}{P}$$

$$-V \Delta P$$

$$0$$

$$\frac{nR}{P}$$

Which acid among the following has the highest pK_a value?

క్రింది ఆమ్లములలో అత్యధిక pK_a విలువ కలిగిన ఆమ్లం ఏది?

Options :

1. ✖ HCl

2. ✔ HF

3. ✖ HI

4. ✖ HBr

The ionic product of water _____, with increase in temperature.

ఉష్ణోగ్రత పెరిగితే, నీటి ఆయానిక లబ్ధం విలువ _____

Options :

Remains constant

1. ✖ స్థిరంగా ఉండును

Increases

2. ✔ పెరుగును

Decreases

3. ✖ తగ్గును

May increase or decrease

4. ✖ పెరగవచ్చు లేదా తగ్గవచ్చు

Chemistry - Question 157

Original paper page 106; original question and option regions

In the extraction of silver, zinc metal is used as a reducing agent. What is the molecular structure of the zinc complex formed in this reaction?

వెండి నిష్కర్షణలో Zn లోహము క్షయకరణిగా వాడుతారు. ఈ చర్యలో ఏర్పడే 'జింక్ సంక్లిష్టము' యొక్క అణు నిర్మాణము ఏది?

Options :

Tetrahedral

1. ✓ చతుర్ముఖీయ

Chemistry - Question 157 (continued)

Original paper page 107; original question and option regions

Linear

రేఖీయ

Bent

కోణీయ

Square planar

చతురస్ర సమతల

Which among the following polymers can be formed by using caprolactam monomer unit?

క్రిందివానిలో, కాప్రోలాక్టమ్ మోనోమర్ యూనిట్లను ఉపయోగించి తయారు చేయగల పాలిమర్ ఏది?

Options :

Nylon-6,6

1. ✖ నైలాన్-6,6

Nylon-2-nylon-6

2. ✖ నైలాన్-2-నైలాన్-6

Melamine polymer

3. ✖ మెలమిన్ పోలిమర్

Nylon-6

4. ✔ నైలాన్-6

Chemistry - Question 159

Original paper page 108; original question and option regions

Which species among the following doesn't show disproportionation reactions?

క్రిందివానిలో అననుపాత చర్యలను చూపనిది (గురికానిది) ఏది?

Options :



Chemistry - Question 160

Original paper page 108; original question and option regions

In the chemical reaction $A \rightarrow B$, what is the order of the reaction? Given that the rate of reaction doubles if the concentration of A is increased four times.

$A \rightarrow B$ అను రసాయనిక చర్యలో A గాఢతను 4 రెట్లు పెంచితే, చర్యరేటు రెట్టింపు అగును. అయిన, ఆ చర్య క్రమాంకము విలువ _____

Options :

1. ✖ 2

2. ✖ 1.5

3. ✔ 0.5

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-21 | Shift 1 | Engineering

Chemistry - Question 160 (continued)

Original paper page 109; original question and option regions

1